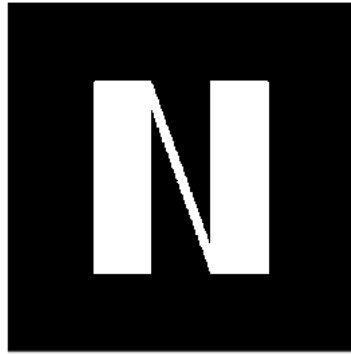




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 7

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

15 décembre 2025 - 19 décembre 2025

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Webinaire Numalyse

1. "Des Surfaces de Bureau aux Espaces Latents : l'Évolution des Plateformes pour l'Essai Vidéo", Kevin B Lee.

Ce webinaire portait sur l'analyse filmique et sur de nouvelles manières d'aborder les images grâce aux outils numériques.

Il a notamment expliqué comment l'utilisation de vidéos amateurs issues du tournage permet d'apporter un regard différent sur un film, en transformant ces images périphériques en matériaux d'analyse.

Kevin B Lee a ensuite présenté son documentaire qui explore les traces numériques de la propagande extrémiste. Ce travail interroge la manière dont les images de violence circulent sur Internet, comment elles sont modifiées, supprimées, puis réapparaissent sous d'autres formes, tout en continuant à persister dans l'espace numérique.

Il a pris comme exemple la guerre civile en Syrie et une vidéo de propagande d'environ une heure, diffusée par le soi-disant État islamique. Cette vidéo a été comparée à un blockbuster par les médias, ce qui l'a amené à se demander pourquoi on ne pourrait pas l'analyser comme un film à part entière. Pour éviter le traumatisme lié au visionnage, il a découpé la vidéo en de nombreux petits extraits, qu'il a regardés de manière indépendante. Un chercheur allemand lui a visionné la vidéo en générant automatiquement une série de captures d'écran, permettant d'analyser la vidéo à distance à travers ses images fixes.

Enfin Kevin B Lee a évoqué l'utilisation de la génération d'images par intelligence artificielle pour revisiter des images supprimées d'Internet, notamment celles montrant des exécutions de prisonniers. Ces images générées atténuent la violence et transforment certains éléments visuels, ce qui permet de comparer les images originales et leurs versions produites par l'IA, et de réfléchir à la représentation de la violence.

2. "(Re)prendre le son : détournements analytiques de iZotope RX et Soundminer", Simon Gervais.

Ce webinaire portait sur les pratiques du montage sonore et sur l'utilisation de logiciels professionnels à des fins d'analyse.

En tant que monteur sonore, Simon Gervais a d'abord rappelé les principes du montage du son, qui reposent sur des opérations de copie, collage, déplacement et suppression d'éléments sonores afin de construire un plan sonore cohérent.

Il a ensuite présenté plusieurs logiciels de montage et d'analyse sonore. Pro Tools est décrit comme un logiciel central, fonctionnant avec une ligne de temps et plusieurs pistes sonores, enrichi par des plugins permettant notamment la visualisation du spectre sonore, la simulation de la diffusion du son dans une pièce et la réduction du bruit.

iZotope RX est présenté comme un outil spécialisé dans le nettoyage du son, en particulier des voix, grâce à la sélection spectrale qui permet de cibler précisément une partie du signal audio. Un exemple concret a été donné : la suppression du mot "sorry" dans une ambiance sonore de bibliothèque afin de pouvoir réutiliser ce son dans un film en français.

Soundminer est un logiciel de gestion avancée de bibliothèques sonores, permettant de

rechercher, classer et intégrer directement des sons dans iZotope RX. Il facilite ainsi le travail de sélection et de réutilisation des éléments sonores.

Un autre outil plus récent, Orion, a été évoqué. Il s’agit d’une bibliothèque sonore dont l’indexation est réalisée automatiquement grâce à des modèles de langage (LLM). Les recherches s’effectuent par proximité acoustique, et le son est décomposé en extraits afin d’améliorer la précision des résultats.

Simon Gervais a également abordé la notion de M&E (Music and Effects), un sous-mix sans les voix, utilisé pour créer des versions internationales d’un film. Il a expliqué le principe de la diffusion en 5.1, composée de six canaux : gauche, centre, droit, surround gauche, surround droit et canal des basses fréquences (LFE). Le canal central est celui qui contient principalement les voix.

Il a aussi évoqué la notion de brightness, où le rouge indique un contenu audio dominé par les basses fréquences, tandis que le vert correspond à un contenu riche en hautes fréquences.

1.2 Présentation au stagiaire de troisième

Présentation d’une vingtaine de minutes sur mon sujet de thèse, ainsi que sur le travail que j’ai effectué et celui que je vais réaliser par la suite.

1.3 Article ICASSP

Lecture des quatre retours des reviewers, rédaction d’une réponse détaillée, création d’une nouvelle version de l’article ainsi que du fichier `refs_2.bib` afin d’appliquer les corrections et de corriger les erreurs signalées par les reviewers.

1.4 Implémentation d’une méthode de la bibliographie

J’ai commencé l’implémentation de la méthode présentée dans l’article [1]. Il a fallu que je me renseigne sur les réseaux utilisés, notamment les *Siamese Style Networks – Canonical Appearance Pooling (SSN-CAP)* et les *Motion Squeeze Networks (MSN)*.

Le problème est que l’article présente une méthode intéressante avec de très bons résultats, mais lorsque l’on se penche sur la méthode en détail, il existe plusieurs zones d’ombre importantes. Par exemple, pour la sélection des *keyframes*, seule la distance euclidienne est mentionnée, sans précision sur les *features* utilisées ni sur le seuil appliqué. De plus aucune information n’est fournie concernant la combinaison des sorties des deux réseaux.

1.5 Data Agreement pour le dataset TRECVID V3C1

J’ai envoyé le *Data Agreement* signé par M. Puech. La personne en charge de ce dossier est en vacances jusqu’à la fin de l’année, donc nous devrions normalement avoir accès au dataset début janvier (je l’espère).

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Poursuivre l'implémentation des méthodes.
- Finaliser la réponse à ICASSP.
- Potentiellement suivre une formation entrant dans le cadre des formations complémentaires obligatoires.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.

3 Prochaine réunion

- Réunion avec les encadrants le 06/01/2026 à 16h, en salle B5.03.124.
- Réunion Numalyse le 09/01/2026 à 15h, en salle B5.02.156.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- La rentrée du Collège Doctoral de l'Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Installer un double boot Linux.
- Réaliser les 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] S. ChaitandasHadke, R. Mishra, R. T. Bankar, S. A. Chhabria, S. P. Chavate, and L. S. Pinjarkar, "An attention driven long short term memory based multi-attribute feature learning for shot boundary detection," *Knowledge-Based Systems*, vol. 317, p. 113379, May 2025. [Online]. Available : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0950705125004265>